**Περιγραφή Εργασίας: ElementsGuardian**
**Ονοματεπώνυμο: Αρβανιτόπουλος Ευάγγελος**
**ΑΜ: 00079**

1. Περιγραφή του παιχνιδιού

Σκοπός: Ο παίκτης (κλέφτης) πρέπει να μαζέψει 8 διαμάντια-λίθους σε κάθε γύρο χωρίς να τον πιάσει ο Φύλακας, που είναι «έξυπνος» αντίπαλος και έχει «νοημοσύνη». Οι λίθοι εμφανίζονται ένας-ένας σε τυχαίες ελεύθερες θέσεις, μακριά από τον παίκτη.
Λειτουργία: Ο γύρος κερδίζεται με τη συλλογή 8 λίθων και χάνεται όταν ο Φύλακας φτάσει τον παίκτη. Μετά από 2 δευτερόλεπτα ξεκινά νέος γύρος, με παίκτη και Φύλακα στις αρχικές θέσεις. Το κείμενο πάνω αριστερά εμφανίζει τον αριθμό του γύρου, λίθους, χρόνο, νίκες και ήττες. Το χρώμα του φωτός του Φύλακα δείχνει την κατάσταση: λευκό σε περιπολία, έντονο κόκκινο σε καταδίωξη, πορτοκαλί σε αναζήτηση και χωρίς φως (μαύρο) σε ενέδρα. Ότι «μαθαίνει» ο Φύλακας διατηρείται από γύρο σε γύρο και μηδενίζεται με τον τερματισμό του παιχνιδιού.

2. Κώδικας (scripts)

| Script | Περιγραφή |
|---|---|
| PlayerController | Κίνηση και περιστροφή του παίκτη μέσω Rigidbody, επαναφορά θέσης. |
| Gem | Περιστροφή και αιώρηση του λίθου, ειδοποίηση του GameManager κατά τη συλλογή. |
| GameManager | Γύροι, εμφάνιση λίθων σε ελεύθερες θέσεις, στατιστικά, UI. |
| GuardAI | Εναλλαγή καταστάσεων του Φύλακα: περιπολία, καταδίωξη, αναζήτηση, ενέδρα. Όραση του φύλακα, αλλαγή φωτός. Σύλληψη (πιάσιμο). |
| PlayerTracker | Καταγραφή της κίνησης του παίκτη σε κάθε κελί ενός πλέγματος πάνω στην αρένα. (Βάσει αυτού βγαίνει θέση την οποία λαμβάνει υπόψιν ως θέση στόχου) |
| CameraMovement | Θέση της κάμερας βάση της θέσης του παίκτη. |
| AudioManager | Μουσική και ηχητικά εφέ σε σχέση με τα συμβάντα του παιχνιδιού. |

3. Η νοημοσύνη του Φύλακα

Στόχος είναι ο παίκτης να αντιλαμβάνεται μόνο τα αποτελέσματα, όχι τον μηχανισμό. Χωρίζουμε σε 4 καταστάσεις τον Φύλακα, που εναλλάσσονται και αλλάζει και το

χρώμα στο φως μπροστά του.

1. Περιπολία: Επιλέγει ένα σημείο και κάνει πορεία προς αυτό. Οι τρόποι επιλογής είναι 2:
    1. Από προκαθορισμένα σταθερά σημεία (για την αρχή κυρίως) – Πιθανότητα 40%
    2. Με τυχαιότητα προς ένα σημείο από αυτά που υπάρχουν στο χώρο ανάλογη με το πόσο έχει βρεθεί εκεί ο παίκτης. Χωρίζουμε τον χάρτη σε τετράγωνα. Κάθε ένα από αυτά έχει μετρητή και «φορτίζεται» από την παρουσία του παίκτη κατά την διάρκεια του παιχνιδιού. Γνωρίζοντας την συνολική φόρτιση όλων των τετραγώνων, η αναλογία (Φόρτιση του Χ τετραγώνου)/(Συνολική φόρτιση όλων των τετραγώνων) είναι και η πιθανότητα να βρίσκεται εκεί ο παίκτης τώρα άρα και ο Φύλακας επιλέγει με αυτήν την πιθανότητα το τετράγωνο στο οποίο θα κατευθυνθεί για να τον βρει. – Πιθανότητα 60% (αν υπάρχει αρκετή φόρτιση στον χάρτη)
2. Δίωξη: Όταν βρεθεί κοντά στον παίκτη (σε σημείο εντός του φωτός), τον κυνηγά-διώκει, πηγαίνοντας προς αυτόν.
3. Αναζήτηση: Για λίγη ώρα όταν τον χάνει από την δίωξη, προσπαθεί να τον ξαναβρεί.
4. Ενέδρα: Στέκεται χωρίς φως περιστρεφόμενος και τον περιμένει. Το επιλέγει από την κατάσταση της περιπολίας.

4. Οπτικοποίηση στο Scene view (για debuging και καλύτερη κατανόηση)

Κατά την εκτέλεση, με ενεργά τα Gizmos στο Scene view, για πιο εύκολη αντίληψη της ροής του παιχνιδιού, εμφανίζονται τα παρακάτω: Η γωνία όρασης του Φύλακα (κίτρινες γραμμές), η κοντινή εμβέλεια (γαλάζιο – πρόκειται για την μικρή απόσταση που γενικά κυνηγά ο Φρουρός), την απόσταση σύλληψης (κόκκινο) και τους στόχους/προορισμούς (μωβ για την ενέδρα και πορτοκαλί για την αναζήτηση).